Audit avant ouverture — 25/10

Fait sans aucun test en jeu (Claude ne lance pas le jeu). Ce qui a été réellement exécuté est marqué « mesuré » ou « exécuté » ; tout le reste vient de la lecture du code.

1. Ce qui a été réellement vérifié

Vérification	Comment	Résultat
Fabrication des 19 modules	`outils/construire.py`	réussie : 37 jars serveur, 40 joueurs
Contrôles du projet	`outils/verifier.py` (séparation jeu/serveur, noms Minecraft, GeckoLib, langues, accessoires…)	voir §5
Dépendances des jars	script : chaque `mods.toml` (jars imbriqués compris), dépendances obligatoires et versions	aucune manquante ni incompatible, côté serveur (Forge 47.3.12 de Mohist) et joueurs (Forge 47.4.0)
Démarrage réel d'un serveur	Forge 47.3.12 isolé sur ce PC, nos 37 jars serveur, nos réglages, monde plat jetable	**démarre jusqu'au bout** (« Done »), s'arrête proprement ; 2 blocages trouvés (§3)
Journaux de la prod	ouverture du 24/10 lue sur le Ptero, en lecture seule	jusqu'à 58 joueurs ; tick médian ~40 ms, 95e centile 51–80 ms, pics 100–257 ms, **un gel de 6 s** pendant une sauvegarde automatique ; 3 exceptions seulement en 2 h
Contenu du Ptero	liste des fichiers, en lecture seule	anciens jars encore en place (voir `DEPLOIEMENT.md`)

Pas fait : démarrage sous Mohist avec les plugins (le jar Mohist exact de la prod n'est pas sur ce PC), test avec de vrais joueurs, mesure de FPS, test de charge.

2. Bugs trouvés et corrigés (relecture de tous les modules, côté admin et côté joueur)

Signalés par les joueurs, confirmés et corrigés - **Bons** : dans une caisse, tous les bons avaient le même numéro ; seul le premier gagnant pouvait s'en servir, et les suivants étaient **supprimés**. Maintenant : le bon réglé par l'op est un modèle, chaque bon remis (caisse, kit, kit de départ, marchand, échange) reçoit un numéro et une signature neufs ; l'usage unique de chaque exemplaire est gardé, une copie faite par un joueur reste refusée (sans être supprimée). - **Kits** : après un refus (anti-spam, place, carte…), le menu restait figé sur « en attente du serveur » : on croyait le kit de grade bloqué après le kit Survivant. Chaque refus répond maintenant au menu, avec un message.

Autres bugs graves (P1) - `/redemarrage` tuait les joueurs en combat ou à terre (équipement perdu sur un corps). - Un joueur réanimé pouvait revenir à terre à sa reconnexion (et mourir seul). - Panel du staff : un Modérateur pouvait sanctionner un Admin pas encore connecté par /login. - Vanish : un staff rétrogradé restait invisible à vie. - Clans : un fichier `clans.json` abîmé effaçait tous les clans au premier arrêt. - ClashWar : un joueur revenu en plein match devenait un « fantôme » intouchable qui faisait gagner son équipe.

Bugs importants (P2) : PB débités sans livraison si le site répondait lentement ; casino repayé après une déconnexion ; grade acheté perdu quand le staff en donnait un autre ; double clic « Améliorer » = deux paliers payés ; dissolution de clan sans avertissement (et coffre vidé sur la carte) ; objets du coffre de clan perdus après un plantage ; écran de mort bloqué sur « Vérification… » après une reconnexion ; « À la base » proposé pendant le tutoriel ; arrivée derrière le mur de la base ; chef jamais prévenu du matériel de sa première base ; points de saison des salles à carte multipliés ; échange d'accessoire qui acceptait n'importe quel accessoire ; arme achetée revendable à Mila (argent infini) ; fusil à pompe sans dégâts au 2e tir sur un vieux monde ; ClashWar : joueur sorti du tournoi sans le savoir ; Spartan retirait le bonus de loot et le saut bloqué de la Mère des Ruines (fausses alertes).

Plus petits (P3) : 15 environ (messages trompeurs, recharges, recettes du Registre jamais fabricables, vente sans paiement si l'économie ne répond pas, Bandage et Attelle refusés par la quête « Trousse de secours » et par le recycleur, fusil M82A2 cassé dans le loot…). Détail par module : les comptes rendus sont dans l'historique de la session.

3. Performances

Mesuré - Démarrage du serveur de test : ~90 s, tick moyen à vide ~1,3 ms. - **Pose des arènes ClashWar** au premier démarrage : 250 à 340 ms de gel par tick pendant de longues secondes (chaque tronçon neuf était créé sur le fil serveur). **Corrigé et re-mesuré** : les tronçons sont demandés puis attendus, créés en tâche de fond. Même essai après correction (serveur vide, pose des 11 cartes en cours) : moyenne 4,2 ms, 95 % 10,4 ms, 99 % 17,9 ms, pire tick 49 ms (avant : pire 336 ms, 99 % 115 ms). - Anti-triche Spartan : 2,7 s de calcul au démarrage et après un `/reload` (une seule fois, avant l'arrivée des joueurs) : **ne jamais faire `/reload` en jeu**. - Ouverture du 24/10 (prod) : gel de 6 s pendant une sauvegarde automatique, avec `sync-chunk-writes=true` et le script de pose des props joué en même temps (2 291 `forceload`, 1 426 `setblock`).

Corrigé dans le code et les réglages - Planque / coffre VIP : le fichier de TOUS les coffres était réécrit, compressé, sur le fil serveur à chaque fermeture ; il part maintenant sur un fil à part (écriture atomique, attendue à l'arrêt). - Première base d'un clan : écrivait toutes les données du monde d'un coup ; maintenant seulement son fichier. - Journal du loot moins bavard pendant les poses ; `sync-chunk-writes=false` ; `level-name=dayz_map` ; monstres naturels 70 au lieu de 250, chauves-souris coupées ; seuil du rapport de blocage à 100 ms.

FPS des joueurs (corrigé) - Herbe du pack imposé : 67 % de faces invisibles retirées (98 faces par touffe en moyenne → 33 ; Minecraft : 4), aucun changement à l'image. - 12,6 millions de pixels de textures d'armure GeckoLib jamais utilisées retirés de la grande texture des blocs (elle devrait passer de ~16384×8192 à 8192×8192 : moitié moins de mémoire graphique, et les cartes graphiques limitées à 8192 peuvent la créer). **À vérifier en jeu** : armures GeckoLib visibles. - Launcher : mémoire par défaut 4 / 5 / 6 Go selon le PC (avant 2 / 3 / 4 Go, saccades).

Reste à mesurer ou à décider : conteneurs de loot très lourds (~945 faces chacun, 9 000 à Valmont) ; Zombie Awareness (portée des chemins, boucle d'IA) ; réglages Java de l'hébergeur ; MAtmos et TCTcore inutiles sur le serveur ; étoiles du loot et suivi des quêtes renvoyés chaque seconde (réseau) ; texture d'effet des boss de 16×16384 (refusée par certaines cartes graphiques).

4. Deuxième passe (25/10, après-midi) : systèmes du jeu, décisions appliquées, nouveautés

Décisions des propriétaires, appliquées - Lits : plus aucun point de réapparition sur un lit ou une ancre ; le spawn est le point de tous (ceux déjà posés sont effacés à la connexion ; `/spawnpoint` du staff reste possible). - Salles à carte : déconnecté dans la salle = remis devant la porte côté couloir à la reconnexion, porte fermée. - Revente : tout objet vendu par un PNJ au prix P est racheté au plus 50 % de P, pour toujours (articles du Registre compris) ; le recycleur refuse ce qui rapporterait plus que P/2 en moyenne ; contrôle automatique `python outils/marchands.py --controle`. - Clan dissous : l'armoire est retirée sans rien faire tomber. - `/ping` permis sur la carte (pour `/ping canal`).

Nouveautés - Petit losange vert au-dessus des membres de son clan (jamais à travers les murs, caché avec F1, jamais en ClashWar). - Canaux de la roue de ping : `/ping canal <nom>`, `/ping canal`, `/ping canal clan` (16 joueurs au plus par canal). - Clés de caisse virtuelles : comptes par joueur hors du monde (`heraliz_crates/cles/`), onglet « Mes clés » dans `/boutique`, conversion sûre des clés physiques, aucune clé échangeable (aperçus à valider : `scratchpad/cles/apercu/`). Les commandes du site et d'AzLink (`heraliz givekey`) ne changent pas. - Emotes : le délai de 10 s sans arme existait ; ses trous sont bouchés (grenades et mêlée comptées, délai gardé à la déconnexion, tir TaCZ refusé par le serveur et chez le joueur). La caméra d'emote permet encore de voir par-dessus un mur de 2 à 3 blocs : caméra rapprochée recommandée (à décider).

Bugs corrigés dans cette passe (principaux) - TaCZ : un joueur qui court ou saute n'était même pas testé par la balle dès ~100 ms de ping du tireur (« balles qui ne touchent pas ») ; corps mal placé pendant une chute ; son lointain des silencieux entendu plus loin qu'un tir normal ; journal des tirs refusés par le serveur (« balles qui disparaissent ») pour enquêter. - Bases : un fichier des clans abîmé livrait toutes les bases au pillage ; le droit « Ouvrir les coffres » n'était vérifié nulle part ; matériel de 1re base copié ou perdu après un plantage ; C4 hors Purge sans message ; sauvegarde des bases en tâche de fond (~140 ms en moins par sauvegarde). - Quêtes : Varga bloquait toute la suite si des points de quête manquaient ; récompense perdue si l'économie ne répondait pas ; étapes « extraction » et « survivre » validées hors de la carte ; « Fouille N conteneurs » comptée plusieurs fois. - Clans : exclu / dissous hors ligne jamais prévenu ; écran K figé après 30 s ; tag de la liste Tab pas mis à jour. - Grades : un op 4 sans grade du staff n'avait pas accès à l'éditeur des grades. - Réseau : suivi de quête et étoiles du loot renvoyés en boucle (envoyés seulement s'ils changent / groupés). - Failles du game design : zone « test » capturable au centre de la carte retirée ; boîte à figurine des véhicules limitée aux véhicules. - Fabrication : un jar pouvait sortir sans table des mixins (refmap) après une compilation partielle ; la fabrication recompile maintenant toute seule quand une table manque.

5. Banc de charge (mesuré sur ce PC, vraie carte v3, bots du module `banc`)

Conditions : Forge 47.3.12 seul (sans Mohist ni plugins), carte v3 (64 régions, ~28 000 conteneurs ; 2 209 tronçons chargés en permanence par d'anciens `forceload`), bots en combat intense (tirs, grenades, frappes, largages, constructions, fouilles, soins), sans réseau : la charge porte sur le serveur, pas sur la bande passante. Mémoire 4 Go. Ce PC (AMD Ryzen 5 7535HS) est environ 1,7 à 2 fois plus rapide par cœur que le Xeon E5-2690 v2 (2013) de l'hébergeur : sur la prod, compter à peu près le double de ces temps. Comparer les tendances, pas les valeurs absolues.

Charge	Moyenne	Médiane	95 %	99 %	Pire	Ticks > 50 ms
à vide (spark)	~1,5 ms	1,1	2,5	—	12	—
2 bots	11,1	10,0	17,2	33,2	316	0,4 %
5 bots	11,6	10,5	18,5	34,4	190	0,4 %
10 bots	18,5	17,8	25,8	42,6	302	0,7 %

Charge	Moyenne	Médiane	95 %	99 %	Pire	Ticks > 50 ms
20 bots (+ monstres de Minecraft)	24,4	22,8	37,2	73,4	360	2,4 %
20 bots (sans monstres de Minecraft, sauvegarde chaque minute)	10,8	8,4	21,5	53,2	325	1,3 %
30 bots (+ monstres de Minecraft)	32,9	29,4	57,3	107,6	531	7,4 %
exploration, 12 bots sur toute la carte (spark)	—	9,9	14–18	—	37	—

Objectifs du projet : moyenne ≤ 30 ms, 95 % ≤ 40 ms, 99 % < 50 ms. - Les monstres de Minecraft (squelettes, creepers) coûtent cher : garder `doMobSpawning` à `false` sur la carte (le peuplement des zombies est fait par HeraliZ Utils, sans cette règle). - Ramasse-miettes (4 Go, réglages proches d'Aikar) : 82 pauses jeunes, 38 ms en moyenne, 104 ms au pire. - Pics restants : arrivée de 20 à 30 bots dans le même tick (artefact du test : de vrais joueurs arrivent un par un, ~40 ms chacun), sauvegardes avec beaucoup de joueurs (265–325 ms : écriture des données de chaque joueur), calcul des faces d'une base que les bots construisent d'un coup (204 ms). - Corrigé grâce au banc : pose des arènes ClashWar (pire tick 336 → 49 ms), table des identifiants de Forge refaite à chaque sauvegarde (190–300 ms, maintenant gardée : 2e sauvegarde à vide sans blocage), statistiques de Minecraft écrites à chaque sauvegarde (plus écrites), frappes aériennes qui faisaient calculer un chemin à tous les monstres du secteur (330 ms, 12 au plus), procédures de sons de MAtmos exécutées sur le serveur (110 ms, coupées côté serveur). - Pas mesuré : charge réseau réelle, Mohist et ses plugins, vrais joueurs, FPS (voir §6).

6. FPS des joueurs

Non mesurés : aucun vrai jeu n'a été lancé. Le profil CurseForge « HeraliZ Decors » contient les jars joueurs finaux et les gunpacks (anciens mods dans `mods_avant_25oct`). Pour mesurer : F3 (images par seconde, mémoire), `/diag client` du projet, spark côté joueur, à Valmont puis en campagne, avant et après les corrections (herbe, grande texture). Corrigé sans mesure : herbe −67 % de faces, textures d'armure inutiles retirées de la grande texture, mémoire par défaut du launcher.

7. Décisions pour les propriétaires

1. Caméra des emotes : la rapprocher (≈ 2 blocs, angle limité) pour ne plus voir par-dessus les murs ?
2. Tireur au-delà de la distance de vue (≈ 112 blocs) : un fusil de précision tue un joueur qui ne le voit pas. Monter la distance de vue, ou pas de dégâts au-delà ?
3. Quêtes de clan « Jouer N minutes » qui avancent AFK, boss à 150 points toutes les heures sans plafond (game design).
4. `/wipe` et clés virtuelles : clés de jeu effacées, clés cosmétiques gardées (réglable).
5. Anciens clans de 5 membres : gardent leurs membres mais ne peuvent plus inviter.

8. Verdict

Voir le compte rendu de fin de session.